

实验四 交流参数与互感的测量——三表法

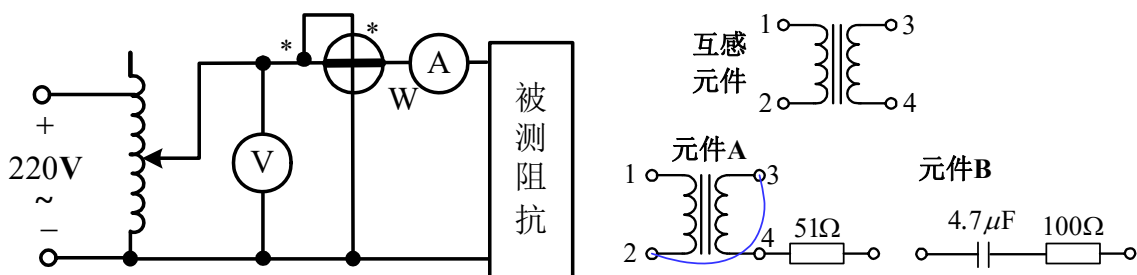
一. 实验目的

1. 学习用交流电流表、交流电压表和功率表测量无源网络交流等效参数的方法；
2. 掌握测量两个耦合线圈同名端、互感系数的方法。

二. 实验预习要求

1. 三表法的测量原理和接线方式；正弦交流电路阻抗性质的判断方法；
2. 互感元件同名端的实验判别方法，互感元件 M 的测量方法；
3. 思考题 P129 七（2）（3）（4）；P132 七（1）（2）；P147（1）

三. 实验任务与方法



1. 用等效电感法测量互感元件的同名端，完成表 1。

表 1 互感元件同名端测量记录表

互感连接	电源电压(V)	负载电流(mA)	连接方式	同名端
1-2-3-4				
1-2-4-3				

表 2 互感元件参数测量记录表

测量对象	测量值			计算值			
	U(V)	I(mA)	P(W)	Z(Ω)	R(Ω)	L(H)	M
正串							
反串							

2. 测量互感器互感系数

（1）等效电感法：完成表 2，并计算 M

（2）互感电动势法：设计实验电路进行测量，并计算 M 。

3. 按上图所示线路接线，用三表法测量被测阻抗的参数，并用实验的方法判断阻抗的性质。将测量数据记录实验数据表中（参考 P131 表 5-2 设计实验数据记录表）。

四. 实验注意事项

1. 实验开始前，调压器的调节手柄应处于零位。每项实验完成后，先将调压器手柄调至零位，再断开电源。
2. 实验中调节单相变压器电压时，要注意电流表和电压表的示数，互感器的电流不能超过 250mA。实验台交流模块上电阻的额定功率是 10W。

五. 实验报告要求【完成 P132 六（1）（2）】